IMPLEMENTASI TEKNIK BINARY SEARCH PADA KAMUS INDONESIA-BATAK TOBA

Guntur Syahputra[1], Bembi Sinurat[2]

[1]Program Studi Manajemen Informatika
[2]Program Studi Teknik Informatika
STMIK Pelita Nusantara Medan Jl. Iskandar Muda No. 1 Medan, Sumatera Utara 20154, Indonesia

guntur_capt@yahoo.co.id, bembisinurat@yahoo.com

Abstrak

Pencarian (*searching*) merupakan pekerjaan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari – hari. Dalam *text editor*, kita sering melakukan pekerjaan mencari kata, atau mencari kata1 dan menggantikannya dengan kata 2. Metode pencarian *(searching)* terbagi lima, yaitu metode pencarian linier (*Linear / Sequential Search*), metode pencarian biner (*Binary Search*), metode pencarian interpolasi (*Interpolation Search*), metode pencarian langsung (*Direct Search*), metode pencarian relatif (*Hash Search*). Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu metode pencarian *(searcing)* yang memiliki efisiensi adalah metoda pencarian biner *(Binary Search)*. Pencarian biner *(Binary Search)* dapat dilakukan pada barisan bilangan yang telah diurutkan, baik secara menaik *(ascending)* maupun secara menurun *(discending)*.

Dari uraian diatas penulis tertarik menerapkan metode pencarian biner *(binary search)* pada kamus bahasa Indonesia – Batak toba, yang bertujuan untuk mengatasi kendala komunikasi yang sering terjadi, yang dapat menghambat untuk berinteraksi serta berkomunikasi dengan suku dari daerah lain. Disamping itu juga untuk menambah minat masyarakat mempelajari bahasa batak Toba terutama orang batak yang tinggal menetap di perantauan, dan juga untuk mengurangi kesalahan yang sering terjadi dalam proses penerjemahan, dalam hal ini khususnya adalah penerjemahan kata dari bahasa Indonesia kedalam kata bahasa Batak .

Kata Kunci : Binary Search, Aksara Batak Toba

I PENDAHULUAN

Pencarian (*searching*) merupakan pekerjaan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari – hari. Dalam *text editor*, kita sering melakukan pekerjaan mencari kata, atau mencari kata1 dan menggantikannya dengan kata 2. Metode pencarian *(searching)* terbagi lima, yaitu metode pencarian linier (*Linear / Sequential Search*), metode pencarian biner (*Binary Search*), metode pencarian interpolasi (*Interpolation Search*), metode pencarian langsung (*Direct Search*), metode pencarian relatif (*Hash Search*). Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu metode pencarian *(searcing)* yang memiliki efisiensi adalah metoda pencarian biner *(Binary Search)*. Pencarian biner *(Binary Search)* dapat dilakukan pada barisan bilangan yang telah diurutkan, baik secara menaik *(ascending)* maupun secara menurun *(discending)*.

Dari uraian diatas penulis tertarik menerapkan metode pencarian biner *(binary search)* pada kamus bahasa Indonesia – Batak toba, yang bertujuan untuk mengatasi kendala komunikasi yang sering terjadi, yang dapat menghambat untuk berinteraksi serta berkomunikasi dengan suku dari daerah lain. Disamping itu juga untuk menambah minat masyarakat mempelajari bahasa batak Toba terutama orang batak yang tinggal menetap di perantauan, dan juga untuk mengurangi kesalahan yang sering terjadi dalam proses penerjemahan, dalam hal ini khususnya adalah penerjemahan kata dari bahasa Indonesia kedalam kata bahasa Batak .

Untuk mengantisipasi kendala dalam berkominikasi tersebut maka penulis merancang sebuah aplikasi yang berjudul "**Implementasi Teknik Binary Search Pada Kamus Indonesia – Batak**" yang diharapkan dapat mempermudah dalam terjemahan kata dari bahasa Indonesia ke dalam kata bahasa Batak serta untuk dapat menambah perbendaharaan kosa kata.

1.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penyimpanan data berbasis komputerisasi sehingga data yang ada tidak mudah rusak dan hilang.
2. Untuk mengurangi kendala dalam masalah penerjemahan yang sering terjadi dalam berkomunikasi dengan komunitas lain.

3. Menambah perbendaharaan kosa kata baik bahasa Batak maupun bahasa Indonesia.

1.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan nilai sastra bahasa Batak di Indonesia.
2. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah.
3. Untuk membantu menerjemahkan kata serta membantu menyelesaikan masalah atau kendala dalam berinteraksi dan komunikasi.
4. Dapat menjadi referensi bagi pihak – pihak yang berkepentingan tentang proses penerjemahan Kamus Indonesia – Batak.
5. Dapat menjadi tambahan wawasan bagi penulis di dalam bidang bahasa pemograman visual basic.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Webster, implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* (menginplementasikan), *berarti to provide the mean for carrying out* (menyediakan saranan untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk menyediakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat sesuatu.

Dari pengertian diatas kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan. Implementasi menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran
2. Adanya aktivitas/kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan, suatu prose yang dinamis, dimana pelaksanaan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran itu sendiri.

2.2 Algoritma Pencarian

Secara umum search diartikan mencari data dengan cara menelusuri tempat penyimpanan data tersebut. Searching adalah proses mencari atau pencarian **(Moh. Sjukani,2012:367)**. Permasalahan pencarian adalah merupakan yang sering dijumpai oleh peneliti di bidang Kecerdasan Buatan. Permasalahan ini merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan system kecerdasan buatan.

Algoritma pencarian *(searching algorithm)* adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemikan *(successfull)* atau tidak ditemukan *(unsuccessfull)*.

Dalam ilmu komputer, metoda pencarian (*searching*) ada bermacam – macam. Secara garis besar, metoda pencarian data dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu,

1. Metoda pencarian data dengan penempatan data antara lain,
   a. Metoda pencarian Langsung (*Direct Search*).
   b. Metoda pencarian Relatif (*Hash Search*).
2. Metoda pencarian data tanpa penempatan data antara lain,
   a. Metoda pencarian Linier (*Linear / Sequential Search*).
   b. Metoda pencarian Interpolasi (*Interpolation Search*).
   c. Metoda pencarian Biner (*Binary Search*).

Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode pencarian (searcing) yang memiliki efisien penggunaan tempat yang lebih baik adalah metoda pencarian biner *(binary search).*

Berdasarkan topik tugas akhir (skripsi) yang diambil maka metode pencarian yang dibahas hanya terbatas pada pencarian biner *(binary search),* dengan sedikit tambahan dari metode pencarian linier (*Linear / Sequential Search*), pencarian Interpolasi (*Interpolation Search*), pencarian Langsung (*Direct Search*), pencarian Relatif (*Hash Search*).

2.2.1 Metode Pencarian Linier (Linier / Sequential Search)

Pencarian Linier dapat dilakukan pada semua jenis barisan bilangan baik yang terurut secara menaik (*ascending*) atau menurun (*descending*) maupun tidak terurut (data acak). Pencarian Linier dilakukan dengan cara membandingkan data yang dicari (X) dengan data dalam barisan A[1] … A[n] dengan dimulai dari data elemen pertama pada barisan A. Jika perbandingan bernilai sama, maka pencarian dihentikan dan dinyatakan sukses. Jika perbandingan tidak bernilai sama maka akan dilakukan proses sesuai dengan jenis datanya berdasarkan syarat – syarat berikut ini,

a. Untuk data tidak terurut (data acak), pencarian akan dilanjutkan ke data selanjutnya.
b. Untuk data terurut secara menaik (*ascending*), pencarian hanya akan dilanjutkan jika data yang dicari (X) lebih besar daripada data yang sedang dibandingkan.
c. Untuk data terurut secara menurun (*descending*), pencarian hanya akan dilanjutkan jika data yang dicari (X) lebih kecil daripada data yang sedang dibandingkan.

Jika syarat – syarat di atas dipenuhi, maka pencarian data akan dilakukan sampai data yang dicari (X) ditemukan sehingga pencarian dinyatakan sukses atau sampai elemen terakhir dari barisan A dan tidak ada elemen dalam barisan A yang sama dengan data yang dicari (X) sehingga pencarian dinyatakan gagal.

2.2.2 Metode Pencarian Interpolase (Interpolation Search)

Pencarian Interpolasi mencari data dengan cara menebak (*guess*) posisi data yang dicari dengan menggunakan rumus tertentu. Pencarian Interpolasi hanya dapat dilakukan pada barisan bilangan yang telah diurutkan baik secara menaik (*ascending*) maupun menurun (*descending*). Posisi yang diduga sebagai posisi data yang dicari (X) tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut,

$$Pos = ceiling\ [BB + ((X - A[BB]) / (A[BA] - A[BB])) * (BA - BB)]$$

Keterangan :
Pos = posisi yang diduga sebagai posisi data yang dicari
BB = Batas Bawah
BA = Batas Atas
X = Data yang dicari
Ceiling = operasi matematika untuk pembulatan angka ke atas

Apabila data pada posisi tersebut sama dengan nilai data yang dicari (X) maka pencarian dihentikan dan dinyatakan sukses. Sedangkan apabila nilai data pada posisi yang diduga tidak sama dengan nilai data yang dicari (X), maka :

1. Untuk data yang diurutkan secara menaik (*ascending*), apabila nilai data yang dicari (X) lebih kecil dibandingkan dengan nilai data pada posisi yang diduga, maka pencarian dilanjutkan dengan mengubah batas atas kawasan pencarian. Sedangkan apabila nilai data yang dicari (X) lebih besar dibandingkan dengan nilai data pada posisi yang diduga, maka pencarian dilanjutkan dengan mengubah batas bawah kawasan pencarian.
2. Untuk data yang diurutkan secara menurun (*descending*), apabila nilai data yang dicari (X) lebih besar dibandingkan dengan nilai data pada posisi yang diduga, maka pencarian dilanjutkan dengan mengubah batas atas kawasan pencarian. Sedangkan apabila nilai data yang dicari (X) lebih kecil dibandingkan dengan nilai data pada posisi yang diduga, maka pencarian dilanjutkan dengan mengubah batas bawah kawasan pencarian.

Proses pencarian akan dihentikan dan dinyatakan gagal apabila terjadi kondisi – kondisi berikut ini,
a. Batas bawah melewati batas bawah lama.
b. Batas atas melewati batas atas lama.
c. Nilai posisi dugaan berturut – turut sama.

2.2.3 Metode Pencarian Langsung (Direct Search)

Pencarian dapat dilakukan dengan mudah apabila pada saat penempatan data dalam barisan sudah ditentukan posisinya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus tertentu, sehingga pada saat pencarian data cukup dengan menggunakan rumus sebelumnya untuk mengetahui apakah data tersebut ada atau tidak dalam barisan tersebut. Dengan menggunakan rumus yang ada maka dapat dipastikan bahwa jika data yang dicari (X) terdapat dalam barisan maka posisinya pada saat penempatan harus sama dengan pada saat pencarian. Proses pencarian hanya digunakan untuk mengecek apakah posisi tersebut berisi atau kosong atau sudah dihapus. Apabila posisi tersebut berisi pasti ditempati oleh data X karena fungsi (rumus) yang digunakan bersifat (I – 1). Dengan cara ini proses pencarian langsung dapat dilakukan terhadap sembarang data X baik SUKSES maupun GAGAL dengan hanya sekali perhitungan fungsi saja.

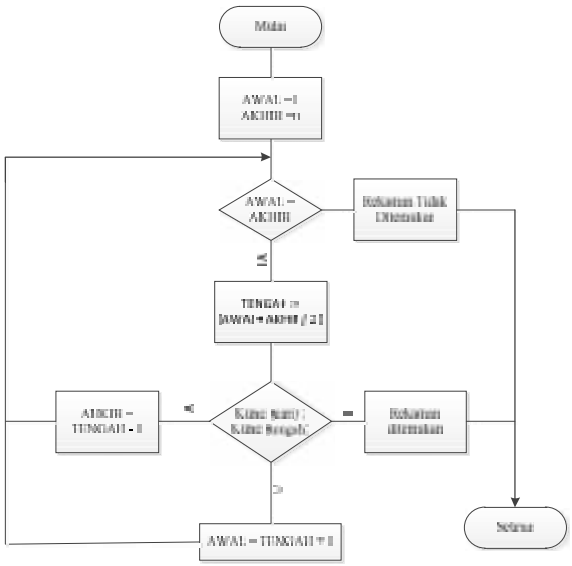
2.2.4 Metode Pencarian Relatif (Hash Search)

Metoda pencarian Relatif (Hash Search) ini hampir mirip dengan metoda pencarian langsung (*Direct Search*), yaitu dengan menggunakan rumus tertentu baik pada saat penempatan maupun pencarian data. Pencarian Relatif (*Hash Search*) memiliki efisiensi penggunaan tempat yang lebih baik daripada pencarian langsung (*Direct Search*). Fungsi (I – 1) yang digunakan oleh metoda pencarian langsung (*Direct Search*) memiliki efisiensi penggunaan tempat yang buruk, sehingga metoda pencarian Relatif (*Hash Search*) memperbaikinya dengan menggunakan fungsi operasi modulo (mod). Fungsi operasi modulo (mod) ini sering disebut sebagai Fungsi *Hash* dan tempat penampungan data disebut Tabel *Hash*. Fungsi *Hash* bukan merupakan fungsi satu – satu seperti fungsi bagi dari metoda pencarian Langsung (*Direct Search*) sehingga ada

kemungkinan beberapa data memiliki hasil fungsi yang sama. Hal ini mengakibatkan terjadinya tabrakan (*collision*) pada saat penempatan data ke dalam tabel sehingga diperlukan strategi untuk mengatasi tabrakan (*collision*) ini. Strategi untuk mengatasi tabrakan (*collision*) ini ada bermacam – macam dan masing – masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing – masing.

2.2.5 Metode Pencarian Biner (Binary Search)

Binary Search (pencarian biner) dapat dilakukan jika data sudah dalam keadaan urut. Dengan kata lain, apabila data belum dalam keadaan urut, pencarian biner tidak dapat dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga sering menggunakan pencarian biner. Misalnya saat ingin mencari suatu kata dalam kamus. Adapun flowchart algoritma pencarian binary adalah sebagai berikut:



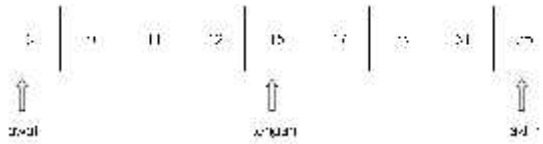
Gambar 2.1 Flowchart Pencarian Biner *(binary search)*

Sumber:Sistem berkas, Yahyuni,2005

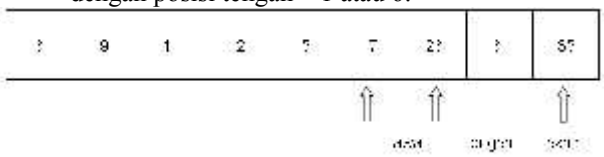
Prinsip dari pencarian biner dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mula-mula diambil posisi awal = 1 dan posisi akhir = N
2. Cari posisi data tengah dengan rumus (posisi awal + posisi akhir) / 2
3. Data yang dicari dibandingkan dengan data tengah.
4. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah – 1.
5. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah + 1.
6. Demikian seterusnya sampai data tengah sama dengan yang dicari.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Misalkan kita ingin mencari 17 pada sekumpulan data berikut :



1. Data tengah yang baru didapat dengan rumus (6 + 9) / 2 = 7. Berarti data tengah yang baru adalah data ke-7, yaitu 23.
2. Data yang dicari, yaitu 17 dibandingkan dengan data tengah ini.
3. Karena 17 < 23, berarti proses dilanjutkan tetapi kali ini posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah – 1 atau 6.



4. Data tengah yang baru didapat dengan rumus (6 + 9) / 2 = 7. Berarti data tengah yang baru adalah data ke-7, yaitu 23.
5. Data yang dicari, yaitu 17 dibandingkan dengan data tengah ini.
6. Karena 17 < 23, berarti proses dilanjutkan tetapi kali ini posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah – 1 atau 6.

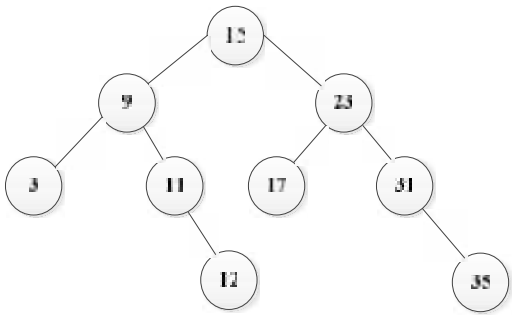
2.2.5.1 Pohon *(Tree)*

Dalam kehidupan sehari-hari kita telah akrab dengan bentuk struktur pohon, khususnya menggambarkan sesuatu yang berjenjang/berhirarki. Sebuah pohon (tree) adalah himpunan berhingga yang beranggotakan satu atau lebih data/node, sedemikian hingga dapat ditentukan sebuah node khusus, t € T (disebut root untuk pohon T dan T – {t} terpartisi atau terpisah menjadi beberapa subhimpunan yang masing-masing juga sebuah pohon yang disebut subpohon/anak pohon *(subtree)*.

2.2.5.2 Pohon Biner *(Binary Tree)*

Menurut Heri Sismoro sebuah pohon biner *(binary tree)* adalah sebuah sebuah himpunan berhingga atas data-data atau node-node, baik yang berupa himpunan kosong ataupun yang tidak kosong sedemikian hingga darinya dapat ditetapkan sebuah elemen t € binary tree dan bynery tree –{t} terpartisi menjadi dua buah sub himpunan pohon biner 1, dan pohon biner 2, yang keduanya juga merupakan pohon biner *(binary tree)* dan disebut subpohon kiri dan subpohon biner kanan *(left and ringht sub binary tree)*. Kedua subpohon ini juga biasa disebut anak kiri dan anak kanan.

Pohon atau tree adalah sebuah pengorganisaisian secara hirarki dari beberapa buah simpul, dimana masing-masing simpul tidak mempunyai anak lebih dari dua. Simpul yang berada dibawah sebuah simpul dinamakan anak *(child)* dari simpul tersebut. Simpul yang berada diatas sebuah simpul dinamakan induk *(parent)* dari simpul tersebut. Masing-masing simpul dari pohon biner terdiri dari tiga bagian. Adapun contoh pohon biner dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Pohon biner *(Binary Tree)*

III ANALISA DAN PERANCANGAN

3.1 Analisa Pencarian Data dalam Kamus

Pada metode pencarian biner (*binary search)* prinsip dasar untuk melakukan pencarian adalah data harus diurutkan terlebih dahulu dan data dibagi menjadi dua bagian untuk setiap tahap pencarian.

Misalnya kita memiliki array A, dan kita ingin menemukan lokasi dari spesifik target K dalam array. Ada tiga kemungkinan kondisi pada pencarian biner *(binary search)* yaitu:

1. Jika data target K langsung ditemukan, maka proses pembagian ruang berhenti, kemudian print out indeks data elemen pada array.
2. Jika data target K < A[middle], maka pencarian dapat dibatasi hanya dengan melakukan pencarian pada sisi kiri array dari A[middle]. Seluruh elemen yang berada di sebelah kanan dapat di abaikan.
3. Jika data target K > A[middle], maka akan lebih cepat jika pencarian di batasi hanya pada bagian sebelah kanan saja.
4. Jika seluruh data telah di cari namun tidak ada, maka diberi nilai seperti -1.

Algoritma binary search :

1. Data diambil dari posisi 1 sampai posisi akhir N
2. Kemudian cari posisi data tengah dengan rumus: (posisi awal + posisi akhir) / 2
3. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah, apakah sama atau lebih kecil, atau lebih besar?
4. Jika lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal adalah posisi tengah + 1
5. Jika lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah – 1
6. Jika data sama, berarti ketemu.

Tujuan dilakukannya pencarian dengan menggunakan algoritma binary search adalah memperkecil jumlah operasi pembandingan yang harus dilakukan antara data yang dicari dengan data yang ada di dalam tabel, khususnya untuk jumlah data yang sangat besar ukurannya.

a) Prinsip dasarnya adalah melakukan proses pembagian ruang pencarian secara berulang-ulang sampai data ditemukan atau sampai ruang pencarian tidak dapat dibagi lagi (berarti ada kemungkinan data tidak ditemukan).
b) Syarat utama untuk pencarian biner adalah data di dalam tabel harus sudah terurut, misalkan terurut menaik**.**

3.1.1. Bentuk Data Kamus Dalam Database

Bentuk penyimpanan data kamus dalam database disusun secara acak sehingga jika dilakukan pencarian dengan teknik pencarian Linier (*Linear/Sequential Search*). akan memakan waktu yang cukup lama karena mencocokkan satu persatu dengan data yang akan di cari. Tetapi sebelum mencari data dengan menggunakan teknik pencarian biner *(binary search)*, data harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk lebih jelas dapat dilihat contoh data yang terdapat dalam database sebelum diurutkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data Kamus Sebelum diurutkan

Bahasa Indonesia	Bahasa Toba
Makan	Mangan
Melawan	Mangalo
Jatuh	Madabu
Cari	Lului
Mandi	Maridi
Aku	Au
Datang	Ro
Berantam	Marbada
Bicara	Makkatai
Jalan	Dalan

Dan ketika akan dilakukan pencarian kosa kata, maka data akan diurutkan terlebih dahulu sesuai dengan bahasa yang akan dicari, jika ingin mencari bahasa batak dari bahasa Indonesia maka bahasa Indonesia akan diurutkan terlebih dulu, seperti terlihat dibawah ini :

Tabel 3.2 Data Kamus setelah diurutkan

Bahasa Indonesia	Bahasa Toba

Aku	Au
Berantam	Marbada
Bicara	Makkatai
Cari	Lului
Datang	Ro
Jalan	Dalam
Jatuh	Madabu
Makan	Mangan
Mandi	Maridi
Melawan	Mangalo

Contoh Kasus ***: cari arti kata = "jatuh"*** **pada posisi 7**

Tahap 1 :
Data Harus di urutkan terlebih dahulu
Dan lihat posisi dari setiap kata
Tahap 2 :
Hitung Jumlah dari data kamus
Jumlah = 10
Tahap 3:
Ambil nilai tengah dari jumlah kata
Tengah = (1 + Jumlah) div 2
= 11 div 2
= 5
Tahap 4 :
Cek apakah posisi kata jatuh = tengah ?, tidak
Tahap 5 :
Jika posisi kata tidak sama dengan nilai tengah maka
Ambil nilai awal = 5
Nilai akhir = Jumlah = 10
Tahap 6 :
Nilai tengah = ((awal + akhir) div 2)
= (5 + 10) div 2
= 7 (data ditemukan)

Tabel 3.3 Pencarian kata"jatuh" dalam data kamus

Indeks	Bahasa Indonesia	Bahasa Toba
1	Aku	Au
2	Berantam	Marbada
3	Bicara	Makkatai
4	Cari	Lului
5	Datang	Ro
6	Jalan	Dalam
7	Jatuh	Madabu
8	Makan	Mangan
9	Mandi	Maridi
10	Melawan	Mangalo

Contoh Kasus ***: cari arti kata yang tidak ada dalam data kamus "kerja"*** **pada posisi 3**

Tahap 1 :
Data Harus di urutkan terlebih dahulu
Dan lihat posisi dari setiap kata
Tahap 2 :
Hitung Jumlah dari data kamus
Jumlah = 10
Tahap 3:
Ambil nilai tengah dari jumlah kata
Tengah = (1 + Jumlah) div 2
= 11 div 2
= 5
Tahap 4 :
Cek apakah posisi awalan kata **"**kerja**"** = tengah ?, tidak
Tahap 5 :
Jika posisi kata tidak sama dengan nilai tengah maka
Cek apakah urutan nilai "kerja" lebih besar dari data "Tengah" ? ya
Ambil nilai awal = tengah-1=5-1=4
Nilai akhir = 10
Tahap 6 :
Ambil nilai tengah dari nilai awal dan nilai akhir diatas
Nilai tengah = ((awal + akhir) div 2)
= (4 + 10) div 2
= 7
Tahap 7:
Cek apakah posisi awalan kata **"**kerja**"** = tengah ?, tidak
Tahap 8:
Jika posisi kata tidak sama dengan nilai tengah maka
Cek apakah urutan nilai "kerja" lebih besar dari data "Tengah" ? ya
Ambil nilai awal = tengah-1=7-1=6
Nilai akhir = 10
Tahap 9:
Ambil nilai tengah dari nilai awal dan nilai akhir diatas
Nilai tengah = ((awal + akhir) div 2)
= (6 + 10) div 2
= 8
Tahap 10:
Cek apakah posisi awalan kata **"**kerja**"** = tengah ?, tidak
Tahap 11:
Jika posisi kata tidak sama dengan nilai tengah maka
Cek apakah urutan nilai "kerja" lebih besar dari data "Tengah" ? ya
Ambil nilai awal = tengah-1=8-1=7
Nilai akhir = 10
Tahap 12:
Ambil nilai tengah dari nilai awal dan nilai akhir diatas
Tahap 13:
Nilai tengah = ((awal + akhir) div 2)
= (7 + 10) div 2
= 9 = 9(mandi)

Rekaman tidak ditemukan, karna kata "kerja" tidak ada pada posisi 9.

Tabel 3.4 Pencarian kata "kerja" dalam data kamus

Indeks	Bahasa Indonesia	Bahasa Toba
1	Aku	Au
2	Berantam	Marbada
3	Bicara	Makkatai
4	Cari	Lului
5	Datang	Ro
6	Jalan	Dalam
7	Jatuh	Madabu
8	Makan	Mangan
9	Mandi	Maridi
10	Melawan	Mangalo

3.2 Metode Perancangan Sistem

Perancangan sebuah sistem informasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi manapun, sebab dengan adanya sebuah sistem informasi akan dapat mempermudah cara kerja para pegawainya.

Perancangan sistem dapat didefenisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan dibentuk. Perancangan sistem mempunyai dua tujuan utama yaitu :

1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada para pemakai sistem.
2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan merancang bangun yang lengkap kepada pemprogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya.

Untuk mencapai tujuan ini, haruslah dapat mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Perancangan sistem harus berguna, mudah dipahami dan nantinya mudah digunakan.
2. Perancangan sistem harus dapat mendukung tujuan utama Instansi
3. Perancangan sistem harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung Sistem Informasi.

Perancangan sistem harus dapat mempersiapkan rancang bangun yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi yang meliputi data dan informasi, simpanan data, metode-metode, prosedur-prosedur, orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak dan pengendalian intern.

3.2.1 Rancangan Proses

Perancangan sistem merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan utuh dan berfungsi.

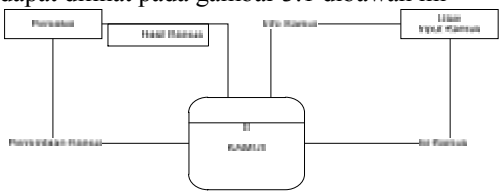
3.2.1.1 Data Flow Diagram

a. *Contex Diagram* (Diagram Konteks)

Contex Diagram atau yang kita kenal dengan diagram konteks merupakan salah satu penggambaran sistem informasi yang dapat digunakan sebagai penterjemah suatu program, pada diagram konteks harus berisi semua data yang menyangkut sistem informasi yang sedang dijalankan, tetapi dalam sistem penggambaran diagram konteks arus-arus data atau cara pembacaan di gambarkan dengan simbol garis panah yang berarti merupakan sebuah masukan dan keluaran.

Contex Diagram (diagram konteks) dapat juga diartikan sebagai pengaplikasin program yang sedang dibuat oleh programmer ke dalam bentuk tulisan atau gambar, tulisan atau gambar inilah nantinya akan mempermudah seseorang untuk membaca bagaimana program yang dibuat tersebut berjalan, tetapi kelemahan dari *Contex Diagram* (diagram konteks) ini adalah hanya mengartikan program secaran garis besar saja.

Contex Diagram (diagram konteks) untuk sistem informasi masukan dan keluaran dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini



IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

4.1. Implementasi Sistem

Program adalah serangkaian instruksi-instruksi yang sistematis dan logis untuk mengendalikan komputer dalam mencapai tujuan sesuai dengan aturan – aturan tertentu.

a. Form Menu Utama

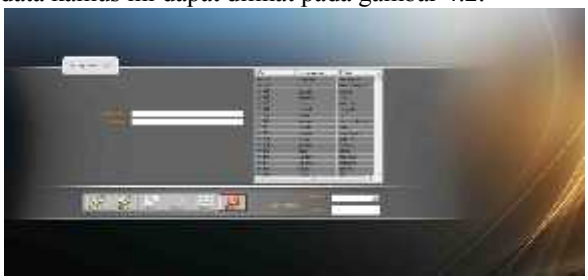
Form ini di gunakan sebagai tempat untuk menampung semua pilihan-pihan yang terdapat di dalam sistem yang di rancang. Seperti untuk masuk kedalam form pencarian kata, form penginputan data dan untuk keluar dari program. Adapun tampilan menu utama yang dibagun dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Menu Utama

b. Form Pemasukan Data Kamus

Form ini digunakan untuk memasukkan data kamus kedalam sistem yang dibagun , untuk masuk kedalam form ini harus melalui menu utama. Adapun implementasi form pemasukan data kamus ini dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Form Data Kamus

c. Form Pencarian Kamus Indonesia - Toba

Form ini digunakan untuk mencari data kamus Indonesia-Batak Toba atau sebaliknya , adapun gambar dari implementasi Form ini dapat di lihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.3 Pencarian Kamus Indonesia – Batak Toba

d. Algolritma program

Algoritma adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh/menerangkan suatu keadaan tertentu sehingga bisa lebih mudah dimengerti, dan dalam skripsi ini juga penulis membuat algoritma untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana sistem yang dibangun dapat berjalan.

Adapun algoritma dalam sistem yang dibangun dapat dilihat sebagai berikut:

1. Mula-mula diambil posisi awal = 1 dan posisi akhir = N
2. Cari posisi data tengah dengan rumus (posisi awal + posisi akhir) / 2
3. Data yang dicari dibandingkan dengan data tengah.
4. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah – 1.
5. Jika lebih besar, proses dilakukan kembali tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah + 1.
6. Demikian seterusnya sampai data tengah sama dengan yang dicari.

e. Tahap-tahap Pemasukan Data Kamus

Langkah 1 : Mulai
Pilih "Pemasukan Data Kamus"

2 : Melakukan Penambahan
   a. Klik Tombol "Baru"
   b. Isi Semua Field yang tersedia
   c. Tekan Tombol "Simpan" untuk menyimpan data Kamus yang telah di buat tadi ke database
   d. Tekan tombol "Batal" untuk membatalkan dan menghapus apa yang ada di dalam form tersebut

3 : Melakukan Perubahan Data Kamus
   a. Double Klik Data Grid yang tersedia, Sehingga data yang telah di pilih tersebut akan masuk ke dalam form
   b. Edit Field yang tersedia sesuai dengan kebutuhan
   c. Tekan Tombol "Simpan" untuk menyimpan data yang telah di buat tadi ke database
   d. Tekan tombol "Batal" untuk membatalkan dan menghapus apa yang ada di dalam form tersebut

4 : Melakukan Penghapusan Data
   a. Double Klik Data Grid yang tersedia, Sehingga data yang

telah di pilih tersebut akan masuk ke dalam form

b. Tekan Tombol "Delete" untuk menhapus data yang telah di tampilkan tersebut

c. Tekan tombol "Batal" untuk membatalkan dan menghapus apa yang ada di dalam form tersebut

5 : Tekan Tombol "Keluar" Untuk keluar dari Form tersebut

6 : Selesai.

a. Evaluasi Sistem

Evaluasi sistem merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kegunaan (usability) dan fungsi (funtionality) dari sistem antarmuka. Adapun evaluasi dalam sistem yang dibangun adalah sebagai berikut:

f. Kelebihan Aplikasi

Adapun kelebihan dari aplikasi yang dibangun dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penyimpanan data berbasis komputerisasi sehingga data yang ada tidak mudah rusak dan hilang.
2. Pencarian kata semakin mudah dan cepat ditemukan karna sudah berbasis komputerusasi.

g. Kelemahan Aplikasi

1. Kosa kata yang ada dalam database masih terbatas atau belum lengkap, karna data yang ada dalam database di input sendiri oleh administrator atau user.
2. Aplikasi kamus ini belum dapat dipakai secara online.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagai penutup pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan sekaligus memberikan saran kepada instansi yang menggunakan aplikasi Kamus ini.

Dengan adanya kesimpulan dan saran ini dapatlah diambil suatu perbandingan yang akhirnya dapat memberikan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang.

Adapun kesimpulan yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

1. Prinsip dasarnya adalah melakukan proses pembagian ruang pencarian secara berulang-ulang sampai data ditemukan atau sampai ruang pencarian tidak dapat dibagi lagi (berarti ada kemungkinan data tidak ditemukan).
2. Tujuan dilakukannya pencarian dengan menggunakan algoritma binary search adalah memperkecil jumlah operasi pembandingan yang harus dilakukan antara data yang dicari dengan data yang ada di dalam tabel, khususnya untuk jumlah data yang sangat besar ukurannya.
3. Dengan menerapkan sisem komputerisasi pada Kamus maka proses pencarian kata pada kamus akan semakin cepat dan lebih akurat.

5.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang akan penulis usulkan untuk meningkatkan kinerja instansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program kamus ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan kepada pembaca untuk dapat menambah figure-figur yang lainnnya supaya kamus ini lebih baik dan lebih sempurna.
2. Pada sistem komputerisasi yang digunakan pada kamus ini perlu digunakan program *anti virus* yang residen. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada program ataupun data-data yang lain.
3. Proses pembuatan *file* cadangan (*backup*) sebaiknya dilakukan secara rutin.
4. Walaupun program aplikasi ini relative mudah dioperasikan tapi perlu dilakukan cara-cara pengoperasian program ini.

Referensi :

Andayani Dewi Martina, Yuliana Mike, Santoso Tri Budi, 2011, *Penggunaan Metode Binary Search Pada Translator Bahasa Indonesia – Bahasa Jawa,* Politeknik Elektronoka Surabaya.

A.S Rossa. Agustus 2012, Rekayasa Perangkat Lunak. Bandung: INFORMATIKA.

Chaer Abdul. Juli 2007, *Leksikologi dan Leksikografi Indonesia*.Jakarta :PT Reneka Cipta.

Fatansyah. Juni 2012, *Basis Data*. Bandung: INFORMATIKA.

Kadir Abdul; Triwahyuni CH. Terra. 2005, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Edisi II. Yogyakarta: ANDI.

Madium, April 2007, *Pemograman Visual Basic 6.0.* Yogyakarta: ANDI; Madium:MADCOMS.

Nangi Jumadil, Harun Nadjamuddin, Syafaruddin, Tanpa Tahun, *Dictionary Translator Aplication System Indonesia – Aksara Bugis Lontara Method Usiang Binary Search And Parsing Tree*, Vakultas Teknik, Sulawesi Tenggara, Universitas Hasanuddin.

Rahayu Minto, Tanpa Tahun, *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi,* Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Roslina .MIT, 2011, *Penerapan Algoritma Pencarian Biner Dalam Aplikasi Kamus E-Acesia*.

Sismoro, Heri. 2007, *Struktur Data dan Pemrograman Pascal*. Yogyakarta: ANDI

Sjukani. Moh. 2012, *Algoritma dan Struktur Data*. Jakarta: Mitra Wancana Media.

S.T Nana Suarna. April 2010, Pedoman dan Praktikum Microsoft Office 2007. Bandung: YRAMA WDYA.

Yahyuni. Mei 2005, *Sistem Berkas*. Yogyakarta: ANDI